

《计算机网络技术基础》(B 卷)
呆@西西弗斯 QQ: 2305201452

一、单项选择题（每小题 1 分，共 30 分）

1、下面哪个不是 ATM 技术的主要特征_____

- ①信元传输 ②面向无连接
③统计多路复用 ④服务质量保证

2、人们将网络层次结构模型和各层协议定义为网络的_____

- ①拓扑结构 ②开放系统互联模型
③体系结构 ④协议集

3、关于网络体系结构，以下哪种描述是错误的_____

- ①物理层完成比特流的传输
②数据链路层用于保证端到端数据的正确传输
③网络层为分组通过通信子网选择适合的传输路径
④应用层处于参考模型的最高层

4、关于 TCP/IP 参考模型传输层的功能，以下哪种描述是错误的_____

- ①传输层可以为应用进程提供可靠的数据传输服务
②传输层可以为应用进程提供透明的数据传输服务
③传输层可以为应用进程提供数据格式转换服务
④传输层可以屏蔽低层数据通信的细节

5、在因特网中，地址解析协议 ARP 是用来解析_____

- ①IP 地址与 MAC 地址的对应关系
②MAC 地址与端口号的对应关系
③IP 地址与端口号的对应关系
④端口号与主机名的对应关系

6、速率为 10Gbps 的 Ethernet 发送 1bit 数据需要的时间是_____

- ① 1×10^{-6} 秒 ② 1×10^{-9} 秒 ③ 1×10^{-10} 秒 ④ 1×10^{-12} 秒

7、以下关于误码率的描述中，哪种说法是错误的_____

- ①误码率是指二进制码元在数据传输系统中传错的概率
②数据传输系统的误码率必须为 0
③在数据传输速率确定后，误码率越低，传输系统设备越复杂
④如果传输的不是二进制码元，要折合成二进制码元计算

8、在总线型局域网中，由于总线作为公共传输介质被多个结点共享，因此在工作过程中需要解决的问题是_____

- ①拥塞 ②冲突 ③交换 ④互联

9、以下关于 Token Bus 局域网特点的描述中，哪个是错误的_____

- ①令牌是一种特殊结构的帧，用来控制结点对总线的访问权

②令牌总线必须周期性地为新结点加入环提供机会

③令牌总线不需要进行环维护

④令牌总线能够提供优先级服务

10、IEEE802.11 使用的传输技术为_____

- ①红外、跳频扩频与蓝牙
②跳频扩频、直接序列扩频与蓝牙
③红外、直接序列扩频与蓝牙
④红外、跳频扩频与直接序列扩频

11、在 VLAN 的划分中，不能按照以下哪种方法定义其成员_____

- ①交换机端口 ②MAC 地址
③操作系统类型 ④IP 地址

12、以下关于组建一个多集线器 10Mbps 以太网的配置规则，哪个是错误的_____

- ①可以使用 3 类非屏蔽双绞线
②每一段非屏蔽双绞线长度不能超过 100 米
③多个集线器之间可以堆叠
④网络中可以出现环路

13、关于网络操作系统，以下哪种说法是错误的_____

- ①提供防火墙服务
②屏蔽本地资源与网络资源之间的差异
③管理网络系统的共享资源
④为用户提供基本的网络服务功能

14、对于 Windows 2000 Server，以下哪种说法是错误的_____

- ①域是它的基本管理单位
②活动目录服务是它最重要的功能之一
③域控制器分为主域控制器和备份域控制器
④它不划分全局组和本地组

15、通信线路的带宽是描述通信线路的_____

- ①纠错能力 ②物理尺寸
③互联能力 ④传输能力

16、在因特网中，信息资源和服务的载体是_____

- ①集线器 ②交换机 ③路由器 ④主机

17、如果借用一个 C 类 IP 地址的 3 位主机号部分划分子网，那么子网屏蔽码应该是_____

- ①255.255.255.192 ②255.255.255.224
③255.255.255.240 ④255.255.255.248

18、关于因特网中的主机和路由器，以下哪种说法是错误的_____

- ①主机通常要实现 TCP/IP 协议

②主机通常要实现 IP 协议

③路由器必须实现 TCP 协议

④路由器必须实现 IP 协议

19、因特网用户使用 FTP 的主要目的是_____

①发送和接收即时消息 ②发送和接收电子邮件

③上传和下载文件 ④获取大型主机的数字证书

20、关于 WWW 服务系统，以下哪种说法是错误的_____

①WWW 服务采用服务器/客户机工作模式

②页面采用 HTTP 书写而成

③客户端应用程序通常称为浏览器

④页面到页面的链接信息由 URL 维持

21、因特网用户利用电话网接入 ISP 时需要使用调制解调器，其主要作用是_____

①进行数字信号与模拟信号之间的变换

②同时传输数字信号和语音信号

③放大数字信号，中继模拟信号

④放大模拟信号，中继数字信号

22、上网查询资料时，目前最好用的搜索引擎是_____

①Lotus ②OmniPage ③IE ④Google

23、在计算机网络中，联网计算机之间的通信必须使用共同的_____

①体系结构 ②网络协议 ③操作系统 ④硬件结构

24、如果信道的数据传输速率为 1Gbps，那么每 1 秒钟通过该信道传输的比特数最高可以达到_____

① 10^3 ② 10^6 ③ 10^9 ④ 10^{12}

25、网络协议精确地规定了交换数据的_____

①格式和结果②格式和时序③结果和时序④格式、结果和时序

26、以下关于 TCP/IP 传输层协议的描述中，错误的是_____

①TCP/IP 传输层定义了 TCP 和 UDP 两种协议

②TCP 协议是一种面向连接的协议

③UDP 协议是一种面向无连接的协议

④UDP 协议与 TCP 协议都能够支持可靠的字节流传输

27、IEEE802.11 标准定义了_____

①无线局域网技术规范 ②电缆调制解调器技术规范

③光纤局域网技术规范 ④宽带网络技术规范

28、在令牌总线和令牌环局域网中，令牌是用来控制结点对总线的_____

①传输速率 ②传输延迟

③误码率 ④访问权

29、在交换式局域网中，如果交换机采用直接交换方式，那么帧出错检测任务由_____

①结点主机完成

②交换机完成

③交换机与结点主机共同完成 ④高层协议完成

30、以下关于虚拟局域网的描述中，哪个是错误的_____

①可以用交换端口号定义虚拟局域网

②可以用 MAC 地址定义虚拟局域网

③可以用网络层地址定义虚拟局域网

④可以用主机操作系统类型定义虚拟局域网

二、判断题（正确的划√，错误的划×，每小题 1 分，共 15 分）

（ ）1、IEEE802.5 标准定义了 CSMA/CD 总线介质访问控制子层与物理层规范。

（ ）2、标准的 C 类 IP 地址使用 16 位二进制数表示主机号。

（ ）3、在线路交换、数据报与虚电路方式中，都要经过线路建立、数据传输与线路拆除这三个过程。

（ ）4、广播式网络的重要特点之一是采用分组存储转发与路由选择技术。

（ ）5、IEEE802 局域网协议与 OSI 参考模式比较，主要的不同之处在于，对应 OSI 的链路层，IEEE802 标准将其分为逻辑链路控制子层和介质访问控制子层。

（ ）6、计算机通信网按照其功能划分为通信子网和资源子网。

（ ）7、在网络协议的数据链路层上，信息是以二进制位流的格式传送。

（ ）8、IP 地址 10000001 00000101 00100101 00001111 是 A 类地址。

（ ）9、在数据传输中，多模光纤的性能要优于单模光纤。

（ ）10、如果在数据传输过程中发生传输错误，那么接收端接收到的带有 CRC 校验码的接收数据比特序列一定能被相同的生成多项式整除。

（ ）11、网络协议的三要素是语义、语法与层次结构。

（ ）12、在共享介质的总线型局域网中，无论采用什么样的介质访问控制方法，结点“冲突”现象是不可避免的。

（ ）13、如果在网络互连中使用的是透明网桥，那么路由选择工作由发送帧的源结点来完成。

（ ）14、在按组织模式划分的域名中，“edu”表示政府机构。

（ ）15、通常所说的 B to C 模式，指的是企业与企业之间的电子商务。

三、名词解释（每小题 3 分，共 15 分）

1、通信子网

2、资源子网

3、交换式局域网

4、网卡

5、局域网交换机

四、术语翻译（请写出下列术语的中文意思，每小题 2 分，共 16 分）

1、MAC

2、CSMA/CD

3、UTP

4、CERNET

5、SMTP

6、DNS

7、SNMP

8、NFS

五、问答题（每小题 6 分，共 18 分）

1、IP 协议和 UDP 协议都是一种不可靠的无连接数据报交付协议，使用无连接、不可靠传输服务的应用进程为什么不能直接使用 IP 协议进行传输？

2、简述 CSMA/CD 的发送流程，为什么说 CSMA/CD 是一种半双工工作方式？

六、分析计算题（每小题 3 分，共 6 分）

1、停等 ARQ 无差错的传输情况下，如果链路传输速率为 1Mb/s，帧长 1000 字节，传播延时 $\tau=1\text{ms}$ ，那么，链路的利用率可达到多少？（忽略确认帧的发送时间）。如果是传播延时 $\tau=270\text{ms}$ 的卫星链路呢？

3、简述 ISO 计算机网络体系结构各层的主要功能。

2、给定一个信息位串 $K(x)=10111010$ 和生成多项式 $G(x)=11101$ ，问：冗余码应该是几位的？请计算出冗余码 $R(x)$ 。